

## Projeto 5 — Índice operacional das propostas

### Contexto no TrocaTicket:

A TrocaTicket quer estimar o esforço necessário para organizar e classificar os tickets cadastrados na plataforma. Esse esforço aumenta conforme a quantidade de tickets cresce, então a gente usa uma função que representa isso e aproxima ela usando Taylor.

Variável: com  $n > 0$ .

Função:  $E(n) = n \cdot \ln(n)$

Ponto:  $n_0 = 1$

Valor para estimar:  $E(1,2)$ , ou seja,  $n = 1,2$

### Etapa 1 - Derivando

$$f(x) = x \cdot \ln(x)$$

Valor da função no ponto:

$$f(x_0) = f(1) = 1 \cdot \ln(1) = 1 \cdot 0 = 0$$

Primeira derivada:

$$f'(x) = \ln(x) + x \cdot (1/x) = \ln(x) + 1$$

$$f'(x_0) = f'(1) = \ln(1) + 1 = 0 + 1 = 1$$

Segunda derivada:

$$f''(x) = 1/x$$

$$f''(x_0) = f''(1) = 1/1 = 1$$

Terceira derivada:

$$f'''(x) = -1/x^2$$

$$f'''(x_0) = f'''(1) = -1/1^2 = -1$$

### Etapa 2 - Usando Teorema de Taylor

$$P_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)/1! + f''(x_0)(x-x_0)^2/2! + f'''(x_0)(x-x_0)^3/3!$$

Substituindo os valores da Etapa 1 ( $x_0 = 1$ ):

$$P_3(x) = 0 + 1 \cdot (x-1)/1! + 1 \cdot (x-1)^2/2! + (-1) \cdot (x-1)^3/3!$$

$$P_3(x) = (x-1) + (x-1)^2/2 - (x-1)^3/6$$

### Etapa 3 - $P_3$ ( $n = 1,2$ )

Trocar  $x$  por  $1,2$  no  $P_3(x)$ :

$$P_3(1,2) = (1,2-1) + (1,2-1)^2/2 - (1,2-1)^3/6$$

$$P_3(1,2) = 0,2 + (0,2)^2/2 - (0,2)^3/6$$

$$P_3(1,2) = 0,2 + 0,04/2 - 0,008/6$$

$$P_3(1,2) = 0,2 + 0,02 - 0,001333...$$

$$P_3(1,2) = 0,218667$$

#### **Etapa 4 - Comparando com a função original e calculando o erro**

Valor real (função original), substituindo  $n = 1,2$  direto em  $E(n) = n \cdot \ln(n)$ :

$$E(1,2) = 1,2 \cdot \ln(1,2)$$

$$E(1,2) = 1,2 \cdot 0,182322$$

$$E(1,2) = 0,218786$$

Erro da estimativa (diferença entre o valor real e o valor aproximado):

$$\text{Erro} = E(1,2) - P_3(1,2)$$

$$\text{Erro} = 0,218786 - 0,218667$$

$$\text{Erro} = 0,000119$$

#### **Interpretação no contexto do TrocaTicket**

O erro deu bem pequeno, aproximadamente 0,00012, ou seja, menos de 0,02% de diferença em relação ao valor real. Isso mostra que o Polinômio de Taylor de 3ª ordem conseguiu aproximar muito bem a função  $E(n) = n \cdot \ln(n)$  perto do ponto  $n = 1$ .

Na prática, isso é útil para o TrocaTicket porque, em vez de calcular o logaritmo toda vez que o sistema precisar estimar o esforço de organização dos tickets, podemos usar o polinômio  $P_3(x)$ , que utiliza apenas soma, multiplicação e potência. Dessa forma, o cálculo fica mais simples e continua tendo uma boa precisão, desde que  $n$  esteja próximo de 1.

Isso também pode ajudar em simulações e estimativas da quantidade de trabalho da equipe de organização, sem precisar calcular a função original todas as vezes.